Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ШИВА.468157.001 Э1	Схема электрическая структурная		
А2			ШИВА.468157.001 Э3	Схема электрическая принципиальная		
А4			ШИВА.468157.001 ПЭ3	Перечень элементов		
А3			ШИВА.468157.001 ВП	Ведомость покупных изделий		
А4			ШИВА.468157.001 ПЗ	Пояснительная записка		
А4			ШИВА.468157.001 ПМ	Программа и методика испытаний		
				Детали		
А3		1	ШИВА.758726.001	Плата печатная	1	Этап 2
				Прочие изделия		
		2		Генератор кварцевый	1	G1
				термокомпенсированный TG2520SMN		
				24.0000M-MCGNNM3, Epson		
		3		Диод защитный ESD131-B1-W0201 ±5,5	3	VD4...VD6
				В 0,23 пФ, Infineon		
		4		Сборка диодная защитная	1	VD7
				NUP2105LT1G, onsemi		
		5		Ограничитель напряжения SMAJ5.0A 5	3	VD1...VD3
				В 400 Вт, Littelfuse		
		6		Светодиод 0603 красный APT1608EC,	1	HL3
				Kingbright		
		7		Светодиод 0603 синий APT1608QBC/D,	1	HL2
				Kingbright		
		8		Светодиод 0603 зелёный APT1608SGC,	3	HL1, HL4, HL7

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Разработчик		10.2026
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

ШИВА.468157.001

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Лит.	Лист	Листов
Э	1	9

SiwaNetwork

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Kingbright		
		9		Светодиод 0603 жёлтый APT1608YC,	2	HL5, HL6
				Kingbright		
		10		Катушка индуктивности 0402 5,6 нГн	2	L4, L5
				±0,2 нГн LQW15AN5N6C8ZD, Murata		
		11		Катушка индуктивности 0402 8,2 нГн	6	L6...L11
				±2 % LQW15AN8N2G8ZD, Murata		
		12		Катушка индуктивности 0603 68 нГн	1	L3
				±5 % LQW18AN68NJ00D, Murata		
		13		Дроссель 4×4 мм 2,2 мкГн ±20 % 3,5	3	L1, L2, L13
				A XFL4020-222MEC, Coilcraft		
		14		Конденсатор 0402 C0G 50 В 13 пФ	2	C213, C216
				GJM1555C1H130FB01D, Murata		
		15		Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,1 пФ	6	C64, C80, C93,
				GJM1555C1H1R1BB01D, Murata		C103, C116,
						C129
		16		Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ	2	C40, C51
				GJM1555C1H1R7BB01D, Murata		
		17		Конденсатор 0402 C0G 50 В 10 пФ	2	C193, C194
				GRM1555C1H100JA01D, Murata		
		18		Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ	9	C31, C48, C53,
				GRM1555C1H101JA01D, Murata		C66, C77, C90,
						C105, C118,
						C131
		19		Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ	8	C47, C59, C72,
				GRM1555C1H150JA01D, Murata		C88, C101,
						C112, C124,
						C140
		20		Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ	17	C30, C37, C45,
				GRM1555C1H471JA01D, Murata		C50, C60, C63,
						C73, C76, C85,
						C89, C98,

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 2

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
						C102, C110,
						C115, C125,
						C128, C137
		21		Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ	7	C4, C8, C9,
				GRM155R60J475ME47D, Murata		C11, C28, C29,
						C204
		22		Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ	13	C1...C3, C5...C7,
				GRM155R61A105KE15D, Murata		C10, C13, C26,
						C27, C33,
						C198, C217
		23		Конденсатор 0402 X5R 10 В 2,2 мкФ	2	C201, C202
				GRM155R61A225KE95D, Murata		
		24		Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ	124	C12, C18, C23,
				GRM155R71C104KA88D, Murata		C32, C35, C38,
						C39, C43, C44,
						C46, C49, C54,
						C55, C57, C58,
						C61, C62, C67,
						C68, C70, C71,
						C74, C75, C78,
						C79, C83, C84,
						C86, C87, C91,
						C92, C96, C97,
						C99, C100,
						C106...C109,
						C113, C114,
						C119, C120,
						C122, C123,
						C126, C127,
						C132, C133,
						C135, C136,
						C138, C139,

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 3

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
						C141,
						C144...C148,
						C150...C156,
						C158, C159,
						C161...C166,
						C168...C173,
						C175...C179,
						C181...C192,
						C195...C197,
						C199, C200,
						C203, C205,
						C206, C208,
						C209, C211,
						C212, C214,
						C215,
						C218...C222,
						C225, C227,
						C230...C235
		25		Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ	15	C19, C24, C34,
				GRM155R71H103KA88D, Murata		C36, C42, C56,
						C69, C82, C95,
						C111, C121,
						C134, C143,
						C223, C228
		26		Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ	10	C16, C21,
				GRM188R61A106KE69D, Murata		C142, C149,
						C167, C174,
						C180, C207,
						C224, C226
		27		Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ	10	C14, C15, C17,
				GRM188R61A226ME15D, Murata		C20, C22, C25,
						C157, C160,

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 4

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
						C210, C229
		28		Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750	8	C41, C52, C65,
				пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo Yuden		C81, C94,
						C104, C117,
						C130
		29		Микросхема 74AVC9112DCH, Nexperia	2	DD1, DD3
		30		Микросхема 74FCT3807APYG, Renesas	1	DD5
		31		Микросхема AT24CM01-XHM-T,	1	DD12
				Microchip		
		32		Микросхема CYUSB3014-BZXI,	1	DD10
				Infineon		
		33		Микросхема INA181A1IDBVR, Texas	1	DA14
				Instruments		
		34		Микросхема LFE5U-45F-6BG381I,	1	DD7
				Lattice		
		35		Микросхема LP5907MFX-1.2/NOPB,	1	DA3
				Texas Instruments		
		36		Микросхема LP5907MFX-2.5/NOPB,	1	DA4
				Texas Instruments		
		37		Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB,	5	DA2, DA6, DA8,
				Texas Instruments		DA11, DA12
		38		Микросхема MAX2771ETI+, Analog	8	DA15...DA22
				Devices		
		39		Микросхема MAX40200AUK+T, Analog	3	DA1, DA5, DA7
				Devices		
		40		Микросхема MCP2562FD-E/SN,	1	DA24
				Microchip		
		41		Микросхема PI3USB302-AZBEX, Diodes	1	DD11
				Inc.		
		42		Микросхема SN74LVC1G125DBVR, Texas	2	DD2, DD6
				Instruments		
		43		Микросхема SN74LVC1G17DBVR, Texas	1	DD4

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 5

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Instruments		
		44		Микросхема SPX3819M5-L-3-3/TR,	1	DA25
				MaxLinear		
		45		Микросхема STM32H743VIT6,	1	DD9
				STMicroelectronics		
		46		Микросхема TLV3501AIDBVR, Texas	1	DA23
				Instruments		
		47		Микросхема TPS22917DBVR, Texas	1	DA13
				Instruments		
		48		Микросхема TPS62130RGTR, Texas	3	DA9, DA10,
				Instruments		DA26
		49		Микросхема USBLC6-2SC6,	4	DA27...DA30
				STMicroelectronics		
		50		Микросхема W25Q128JVSIQ, Winbond	1	DD8
		51		Предохранитель	1	FU1
				самовосстанавливающийся 0,1 А		
				FEMTOSMDC010F-2, Littelfuse		
		52		Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063	10	R8, R9, R11,
				Вт RC0402FR-07100KL, Yageo		R12, R15, R41,
						R42, R44, R81,
						R91
		53		Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт	10	R13, R18...R24,
				RC0402FR-07100RL, Yageo		R92, R93
		54		Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт	29	R1, R3, R5,
				RC0402FR-0710KL, Yageo		R6, R26, R28,
						R30, R32, R34,
						R36, R38, R40,
						R47, R49, R51,
						R54...R61, R67,
						R73, R78, R80,
						R82, R87
		55		Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт	8	R25, R27, R29,

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 6

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				RC0402FR-0715KL, Yageo		R31, R33, R35,
						R37, R39
		56		Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт	9	R2, R4, R45,
				RC0402FR-071KL, Yageo		R63, R64, R74,
						R75, R83, R84
		57		Резистор 0402 1 Ом ±1 % 0,063 Вт	1	R17
				RC0402FR-071RL, Yageo		
		58		Резистор 0402 200 Ом ±1 % 0,063 Вт	1	R79
				RC0402FR-07200RL, Yageo		
		59		Резистор 0402 22 Ом ±1 % 0,063 Вт	2	R46, R52
				RC0402FR-0722RL, Yageo		
		60		Резистор 0402 2,2 кОм ±1 % 0,063	2	R85, R86
				Вт RC0402FR-072K2L, Yageo		
		61		Резистор 0402 316 кОм ±1 % 0,063	1	R7
				Вт RC0402FR-07316KL, Yageo		
		62		Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт	3	R43, R53, R65
				RC0402FR-0733RL, Yageo		
		63		Резистор 0402 37,4 кОм ±1 % 0,063	1	R10
				Вт RC0402FR-0737K4L, Yageo		
		64		Резистор 0402 47 кОм ±1 % 0,063 Вт	6	R66, R68...R72
				RC0402FR-0747KL, Yageo		
		65		Резистор 0402 49,9 кОм ±1 % 0,063	1	R90
				Вт RC0402FR-0749K9L, Yageo		
		66		Резистор 0402 49,9 Ом ±1 % 0,063	1	R50
				Вт RC0402FR-0749R9L, Yageo		
		67		Резистор 0402 4,7 кОм ±1 % 0,063	1	R62
				Вт RC0402FR-074K7L, Yageo		
		68		Резистор 0402 5,1 кОм ±1 % 0,063	2	R88, R89
				Вт RC0402FR-075K1L, Yageo		
		69		Резистор 0402 6,04 кОм ±1 % 0,063	1	R77
				Вт RC0402FR-076K04L, Yageo		
		70		Резистор 0402 9,53 кОм ±1 % 0,063	1	R48

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 7

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Вт RC0402FR-079K53L, Yageo		
		71		Перемычка 0402 0 Ом	1	R14
				RC0402JR-070RL, Yageo		
		72		Резонатор кварцевый 32,768 кГц	1	ZQ1
				ABS07-32.768KHZ-7-T, Abracon		
		73		Резонатор кварцевый 19,2 МГц	1	ZQ2
				2,5×2,0 мм CS05400-19.2M, NDK		
		74		Держатель карты microSD	1	XS1
				DM3AT-SF-PEJM5, Hirose		
		75		Вилка 2×5 контактов шаг 1,27 мм	3	X1...X3
				FTSH-105-01-L-DV-K, Samtec		
		76		Вилка 1×2 контакта шаг 2,0 мм	1	X4
				M22-2510205, Harwin		
		77		Розетка 4 контакта шаг 1,25 мм	2	X6, X7
				SM04B-GHS-TB, JST		
		78		Розетка 4 контакта шаг 1,0 мм	1	X8
				SM04B-SRSS-TB, JST		
		79		Розетка 6 контактов шаг 1,25 мм	1	X5
				SM06B-GHS-TB, JST		
		80		Розетка SMA угловая на край платы	3	XW1...XW3
				SMA-J-P-H-ST-EM1, Samtec		
		81		Розетка USB Type-C USB4080-03-A,	1	XS2
				GCT		
		82		Фильтр помехоподавляющий 0603 220	1	L12
				Ом/100 МГц 1,4 А BLM18PG221SN1D,		
				Murata		
		83		Делитель мощности СВЧ 1:2	7	W1...W7
				PD0922J5050S2HF, TTM (Anaren)		
		84		Рамка экрана 44,8×18,2×3,0 мм	2	
				MS448-10F, Masach		
		85		Крышка экрана 44,8×18,2 мм	2	
				MS448-10C, Masach		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 8

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		86		Перемычка съёмная шаг 2,0 мм	1	
				SPN02SYBN-RC, Sullins		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001	Лист 9

Копировал

Формат А4